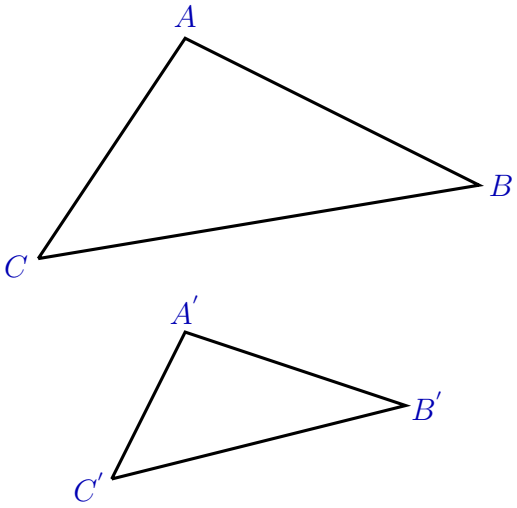
1 ត្រីកោណដូចគ្នា

១.១ សញ្ញាណ



ឧទាហរណ៍ គេមាន $A'B'C'$ ជាត្រីកោណដែលបានបង្រួមតូច 50% ពីត្រីកោណដើម ABC នោះគេបាន $\angle A = \angle A', \angle B = \angle B'$ $\angle C = \angle C', AC = 2A'C' AB = A'B'$ និង $BC = 2B'C'$ ។

គេអាចសរសេរជាផលធៀប $\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{1}{2}$

គេថាត្រីកោណ $A'B'C'$ និង ABC ជាត្រីកោណដូចគ្នា ដែលមានផលធៀបដំណូចស្មើនឹង $\frac{1}{2}$ ។

ជាទូទៅ

ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នាកាលណាវាមាន

- ✏ មុំទាំងបីប៉ុនរៀងគ្នា
- ✏ ជ្រុងទាំងបីសមាមាត្ររៀងគ្នា
- ✏ ផលធៀបសមាមាត្រហៅថា ផលធៀបដំណូច

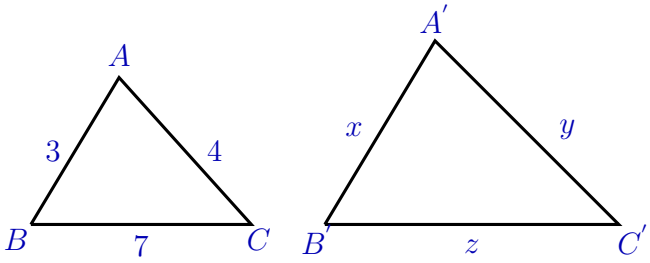
ចំណាំ

* គេកំណត់ត្រីកោណពីរដូចគ្នាដោយសញ្ញា $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ ។
* បើ ABC និង $A'B'C'$ ជាត្រីកោណដូចគ្នាតាមផលធៀបដំណូច គេសរសេរផលធៀបសមាមាត្រនៃជ្រុងទាំងបីដោយរៀបកំពូលទៅតាមលំដាប់នៃមុំប៉ុនគ្នា ។

$\sim \frac{\Delta A'B'C'}{\Delta ABC}$ នាំឲ្យយើងអាចសរសេរបាន $\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC} = k$ ។

ឧទាហរណ៍១ ក្នុងត្រីកោណ ABC មានចំណុច D និង E ជាចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃជ្រុង AB និង AC ដែល $DE \parallel BC$ ។ ចូរបង្ហាញថា ADE និង ABC ជាត្រីកោណដូចគ្នា ។

ប្រតិបត្តិ ត្រីកោណ ABC និង $A'B'C'$ ជាត្រីកោណដូចគ្នាដែលមានផលធៀបដំណូចស្មើនឹង $\frac{1}{4}$ ។
ចូរគណនា x, y និង z ។



១.២ ករណីដំណូច

ដើម្បីឲ្យត្រីកោណពីរដូចគ្នា គេគ្រាន់តែរកឲ្យឃើញមុំខ្លះៗប៉ុនគ្នា ឬជ្រុងទាំងបីសមាមាត្ររៀងគ្នាតាមករណីខាងក្រោម

ក . ករណីដំណូចទី១

ជាទូទៅ ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នា កាលណាវាមានមុំពីរប៉ុនរៀងគ្នា ។

ចំណាំ បើត្រីកោណ $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ គេអាចទាញបាន វិបាកគឺ

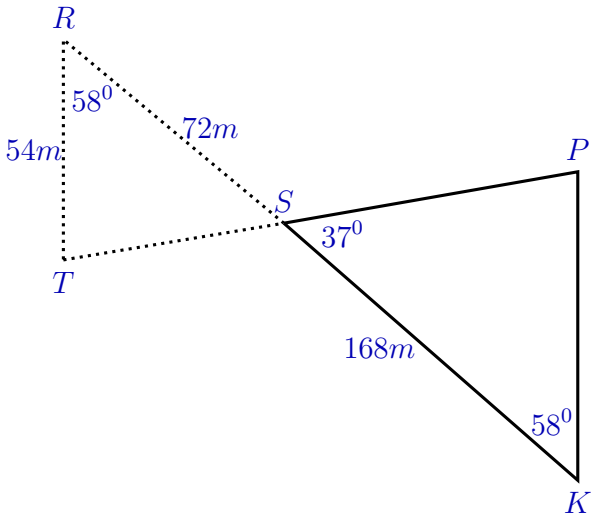
សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$\angle A = \angle A'$ $\angle B = \angle B'$	$\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$	$\angle C = \angle C'$ $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'}$

ឧទាហរណ៍១ គេមាន ΔABC និង ΔDEF ដែល $\angle A = 45^0, \angle B = 64^0, \angle D = 45^0, \angle E = 71^0$ ។
ចូរបង្ហាញថា ΔABC និង ΔDEF ជាត្រីកោណដូចគ្នា ។ រួចទាញរកផលធៀបដំណូច ។

ឧទាហរណ៍២ គេឲ្យ $\angle S = 37^0, \angle R = \angle K = 58^0$ និង $SR = 72m, SK = 168m, TR = 54m$ ។

ក ចូរបង្ហាញថាត្រីកោណ SPK ដូចត្រីកោណ STR

ខ ចូររកប្រវែង PK



ប្រតិបត្តិ គេមានត្រីកោណ ABC និង PMN ដែល $\angle A = 80^0, \angle B = 54^0, \angle P = 54^0$ និង $\angle M = 46^0$ ។

ក ចូរបង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ដូចត្រីកោណ PMN

ខ ចូរទារកផលធៀបដំណូច

ខ . ករណីដំណូចទី២

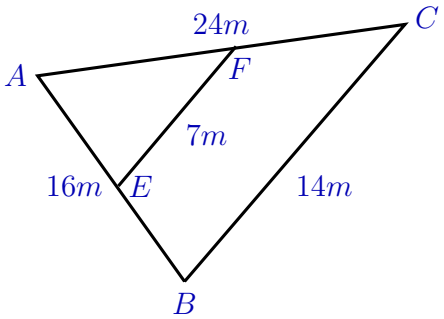
ជាទូទៅ ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នា កាលណាវាមានមុំមួយប៉ុនរៀងគ្នាអមដោយជ្រុងពីរសមាមាត្ររៀងគ្នា ។

ចំណាំ បើត្រីកោណ $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ គេអាចទាញបាន វិបាកគឺ

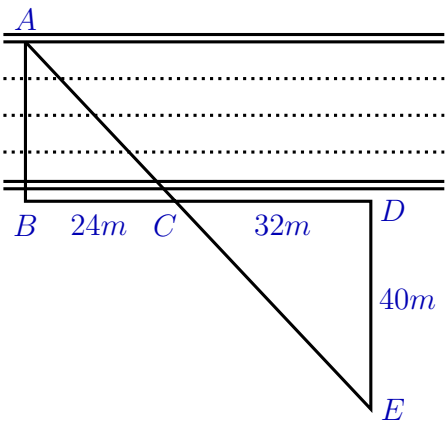
សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$\angle A = \angle A'$ $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = k$	$\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$	$\angle B = \angle B', \angle C = \angle C'$ $\frac{BC}{B'C'} = k$

ឧទាហរណ៍១ គេមានបន្ទាត់ PH និង FM កែងគ្នាត្រង់ H ដែល $FH = 2HM$ និងចំណុច N កណ្តាលនៃ PH ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\Delta PHF \sim \Delta NHM$ ។

ឧទាហរណ៍២ គេមាន $\Delta ABC \sim \Delta AEF$ តាមរូបខាងស្តាំ ។ ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង AE និង AF ។



ប្រតិបត្តិ ចូរគណនាប្រវែងទទឹងនៃទន្លេ AB តាមរូបខាងស្តាំដោយត្រីកោណ CBA ដូចត្រីកោណ CDE ។



គ . ករណីដំណូចទី៣

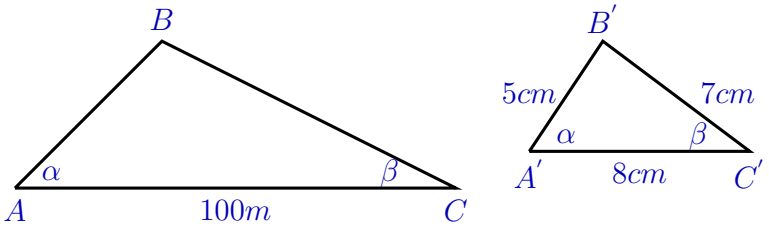
ជាទូទៅ ត្រីកោណពីរជាត្រីកោណដូចគ្នា កាលណាវាមានជ្រុងទាំងបីសមាមាត្ររៀងគ្នា ។

ចំណាំ បើត្រីកោណ $\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$ គេអាចទាញបាន វិបាកគឺ

សម្មតិកម្ម	សន្និដ្ឋាន	វិបាក
$\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'}$	$\Delta ABC \sim \Delta A'B'C'$	$\angle A = \angle A', \angle B = \angle B', \angle C = \angle C'$

ឧទាហរណ៍១ គេមានត្រីកោណ ABC ដែល $AB=15, BC=21$ និង $AC=9$ ហើយត្រីកោណ XYZ មួយទៀតមាន $XY=5, YZ=7$ និង $XZ=3$ ។ បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC និង XYZ ជាត្រីកោណដូចគ្នា ។ រួចទាញរកវិបាក ។

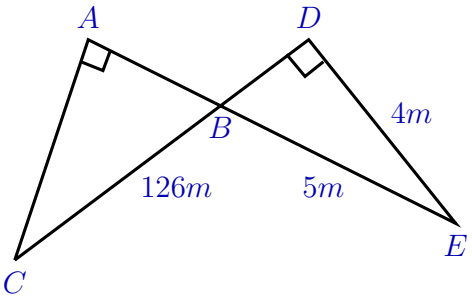
ឧទាហរណ៍២ គេឲ្យត្រីកោណពីរដូចរូបខាងស្តាំ ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង AB និង BC ។



ក ប្រដូចត្រីកោណ ABC និង $A'B'C'$

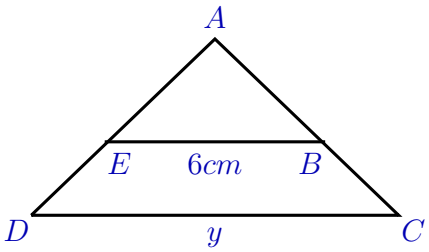
ខ ចូរគណនាប្រវែង AB និង BC

ឧទាហរណ៍៣ ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង AC នៃត្រីកោណកែង ABC ។

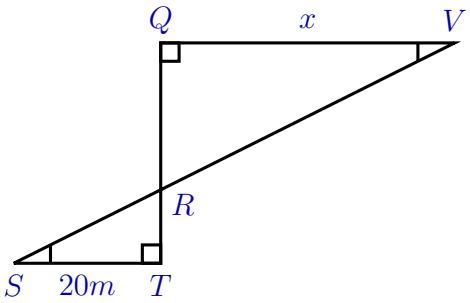


ប្រតិបត្តិ ចូរគណនាតម្លៃ x និង y

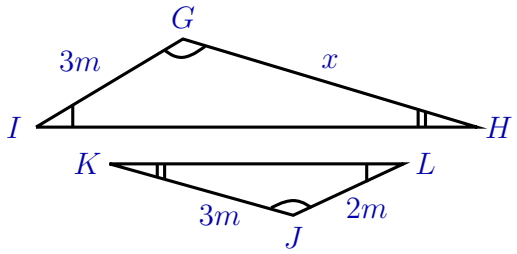
ក $AE=4cm, AD=10cm$



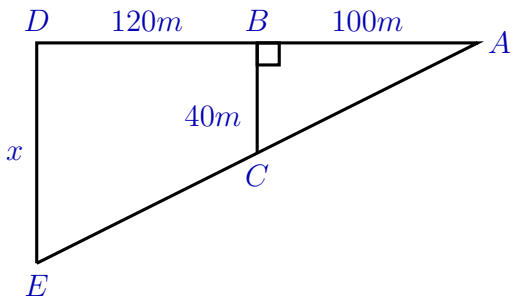
ខ $QR=16cm, RT=10cm$



គ .



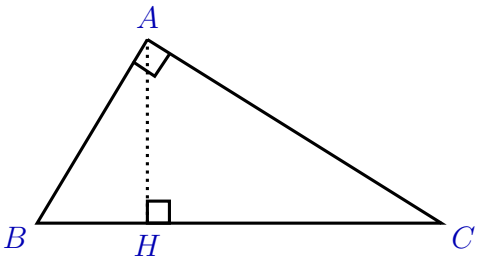
ឃ .



លំហាត់១ គេឲ្យចតុកោណព្នាយ $ABCD$ បន្លាយជ្រុងទ្រេត AD និង BC កាត់គ្នាត្រង់ F ដោយស្គាល់ $FD:FA=8:5$ និង $FB=2.25m$ ។ ចូរគណនាប្រវែង BC ។

លំហាត់២ គេមានត្រីកោណដូចគ្នាពីរ ដែលមានបរិមាត្ររៀងគ្នា $35dm$ និង $56dm$ ។ ចូររកប្រវែងកម្ពស់មួយនៃត្រីកោណធំបើកម្ពស់នៃត្រីកោណតូចស្មើនឹង $10dm$ ។

② ទំនាក់ទំនងមាត្រក្នុងត្រីកោណ



ឧទាហរណ៍ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ A ដែល AH ជាកម្ពស់

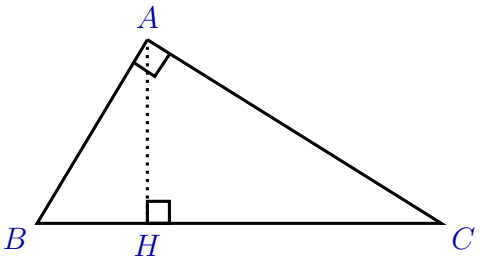
AB និងAC ជាជ្រុងនៃមុំកែង BC ជាអ៊ីប៉ូតេនុស

BH ជាចំណោទកែងនៃ AB មកលើអ៊ីសប៉ូតេនុស

CH ជាចំណោទកែងនៃ AC មកលើអ៊ីសប៉ូតេនុស

✳ ទំនាក់ទំនងទី១ : $AB^2 = BH \times BC$

សម្រាយបញ្ជាក់



ត្រីកោណកែង ABC និង ABH មានមុំរួម $\angle B$ ដូចគ្នា

ហេតុនេះវាជាត្រីកោណដូចគ្នា

$\left.\begin{matrix} ABC \\ HBA \end{matrix}\right| \Longrightarrow \frac{AB}{BH} = \frac{BC}{AB}$ យើងបាន $AB^2 = BH \times BC$

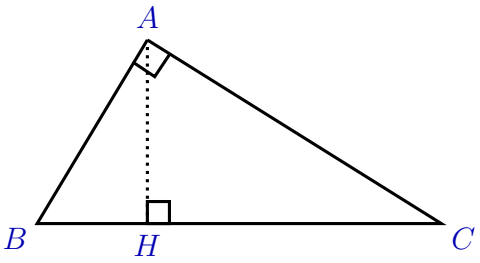
ជាពិសេស ដូចគ្នានេះដែរក្នុងត្រីកោណ ABC និង HAC

$\left.\begin{matrix} ABC \\ HAC \end{matrix}\right| \Longrightarrow \frac{AC}{CH} = \frac{BC}{AC}$ យើងបាន $AC^2 = CH \times BC$

> ក្នុងត្រីកោណកែងរង្វាស់ជ្រុងមួយនៃមុំកែងជាមធ្យមសមាមាត្ររវាងអ៊ីប៉ូតេនុសនិងចំណោលកែងរបស់វាលើអ៊ីប៉ូតេនុស ។

✳ ទំនាក់ទំនងទី២ : $AH^2 = BH \times CH$

សម្រាយបញ្ជាក់



$\angle ABH = \angle CAH$ (ជ្រុងដែលមានជ្រុងពីរកែងរៀងគ្នា)

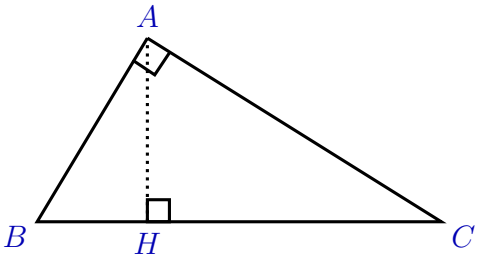
ត្រីកោណកែង ABH និង $\angle AHC$ មានមុំស្រួចមួយប៉ុនគ្នាជាត្រីកោណដូចគ្នា

$\left.\begin{matrix} ABH \\ CAH \end{matrix}\right| \Longrightarrow \frac{AH}{CH} = \frac{BH}{AH}$ យើងបាន $AH^2 = CH \times BH$

> ក្នុងត្រីកោណកែងរង្វាស់រង្វាស់កម្ពស់ត្រូវនឹងអ៊ីប៉ូតេនុសជាមធ្យមសមាមាត្ររវាងអង្កត់ដែលវាកំណត់បានលើអ៊ីប៉ូតេនុស ។

✳ ទំនាក់ទំនងទី៣ : $AB \times C = BC \times AH$

សម្រាយបញ្ជាក់

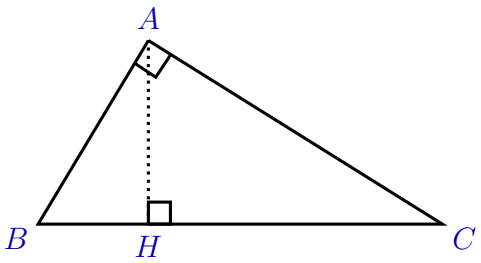


$\left.\begin{matrix} ABC \\ HBA \end{matrix}\right| \Longrightarrow \frac{AC}{AH} = \frac{BC}{AB}$ យើងបាន $AC \times AB = BC \times AH$

ក្នុងត្រីកោណកែងផលគុណរវាងជ្រុងមុំកែងទាំងពីរស្មើនឹងផលគុណរវាងអ៊ីប៉ូតេនុសនិងកម្ពស់ត្រូវនឹងអ៊ីប៉ូតេនុស ។

*** ទំនាក់ទំនងទី៤** : $AB^2 + AC^2 = BC^2$

សម្រាយបញ្ជាក់



តាមទំនាក់ទំនងទី១

$AB^2 = BH \times BC$ និង $AC^2 = CH \times BC$

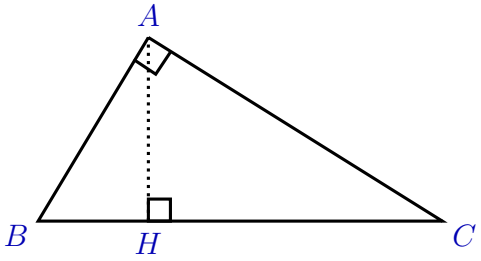
គេបាន $AB^2 + AC^2 = BH \times BC + CH \times BC$

$= BC(BH + CH) = BC \times BC = BC^2$

ក្នុងត្រីកោណកែង ការេនៃអ៊ីប៉ូតេនុសស្មើនឹងផលបូកការេនៃជ្រុងមុំកែង ។

*** ទំនាក់ទំនងទី៥** : $\frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2} = \frac{1}{AH^2}$

សម្រាយបញ្ជាក់



តាមទំនាក់ទំនងទី៣

$AB \times AC = BC \times AH$ លើកអង្គទាំងពីរជាការេ

គេបាន $AB^2 \times AC^2 = BC^2 \times AH^2 \quad (1)$

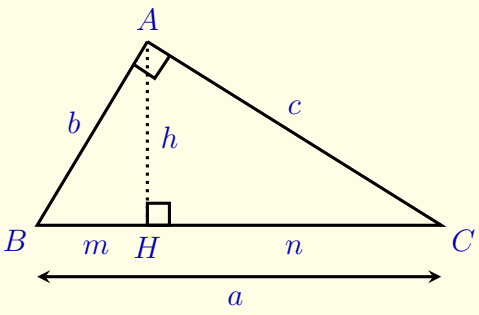
ម្យ៉ាងទៀត $AB^2 + AC^2 = BC^2 \quad (2)$

ដោយយកសមីការទី (2) ចែកសមីការ (1)

គេបាន $\frac{AB^2 + AC^2}{AB^2 \times AC^2} = \frac{BC^2}{BC^2 \times AH^2}$ នាំឲ្យ $\frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2} = \frac{1}{AH^2}$

ក្នុងត្រីកោណកែង ផលបូកចម្រាសការេនៃជ្រុងមុំកែងស្មើនឹងចម្រាសការេនៃកម្ពស់ចំពោះអ៊ីប៉ូតេនុស ។

តារាងសង្ខេបរូបមន្ត



❶ $AC^2 = BC \times HC$ ឬ $c^2 = an$

$AB^2 = BC \times HB$ ឬ $b^2 = am$

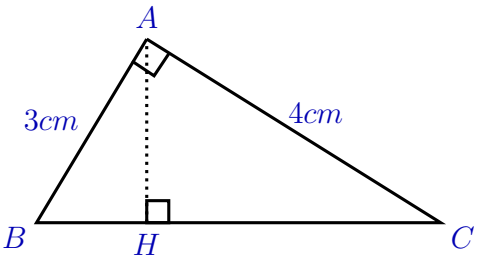
❷ $HA^2 = HC \times HB$ ឬ $h^2 = nm$

❸ $AB \times AC = BC \times AH$ ឬ $bc = ah$

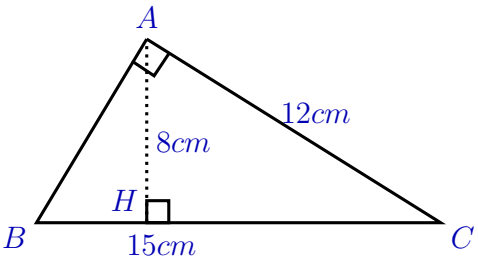
❹ $BC^2 = AB^2 \times AC^2$ ឬ $a^2 = b^2 + c^2$

❺ $\frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2} = \frac{1}{AH^2}$ ឬ $\frac{1}{c^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{h^2}$

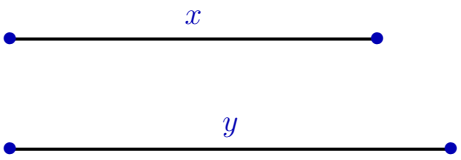
ឧទាហរណ៍១ គេឲ្យត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ A ដែល $AB = 3cm$ និង $AC = 4cm$ ។ ចូរគណនាប្រវែង BC, AH HB និង HC ។



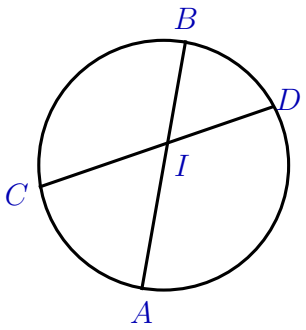
ឧទាហរណ៍២ គេមានត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ A ដែល $AH = 8cm, BC = 15cm$ និង $AC = 12cm$ ។ ចូររកប្រវែងជ្រុង AB, HB និង HC ។



ប្រតិបត្តិ គេឲ្យរង្វង់ពីរដែលមានប្រវែង x និង y ។ ចូរគណនាប្រវែង z មួយដែល $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ និងសង់រូបនោះឡើងវិញ ដែល x, y និង z ជារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណ ។



លំហាត់ទី១ ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះអង្កត់ធ្នូ CD និង AB កាត់គ្នាត្រង់ I ដែល $AI = 15cm, IC = 12cm, ID = 4cm, IB = 5cm, BD = 3cm$ ។



ក ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ IAC និង IBD

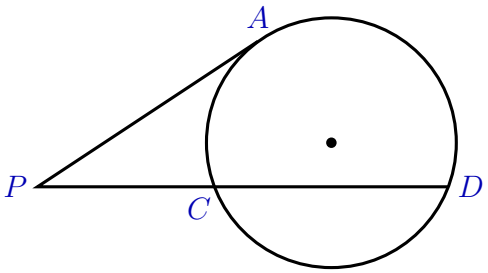
ខ ចូរគណនារង្វាស់ AC

លំហាត់ទី២ គេឲ្យត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ ។ បន្ទាត់មួយស្របទៅនឹងបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A កាត់អង្កត់ AB និង AC ត្រង់ចំណុច M និង N ។

ក ចូរប្រដូចត្រីកោណ ABC និងនិងត្រីកោណ AMN ។

ខ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $AB \cdot AM = AC \cdot AN$ ។

លំហាត់ទី៣ ក្នុងរូបខាងស្តាំពីចំណុច P គេគូសបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ A ហើយគូសបន្ទាត់មួយទៀតកាត់រង្វង់ត្រង់ C និង D ។



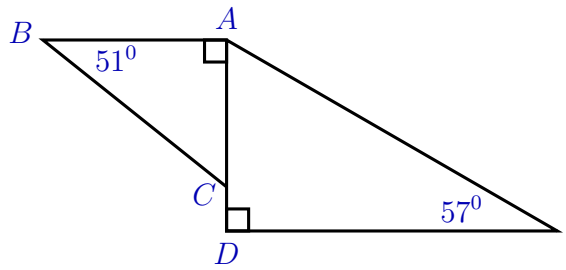
ក ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ PAC និង PAD

ខ ចូរទាញឲ្យឃើញថា $AP^2 = PC \times PD$

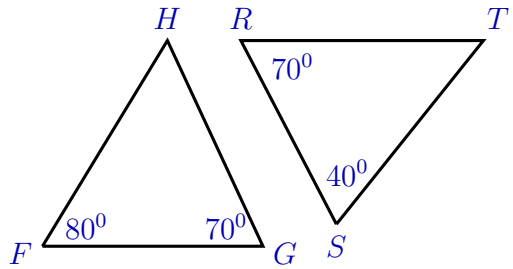
លំហាត់អនុវត្តន៍បន្ថែម

1 តើគូត្រីកោណនីមួយៗខាងក្រោមដូចគ្នាដែរឬទេ ? ហេតុអ្វី ?

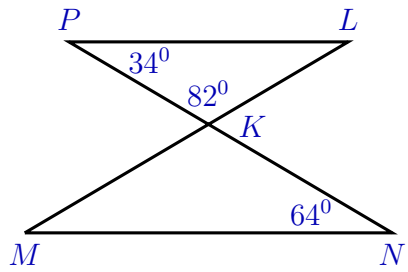
ក .



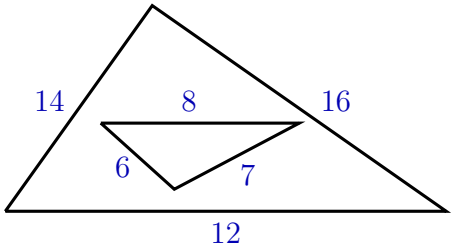
ខ .



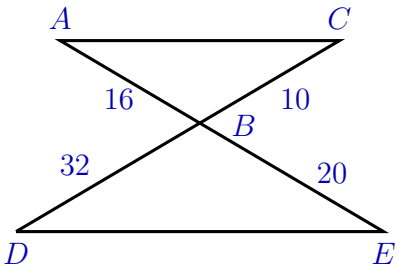
គ .



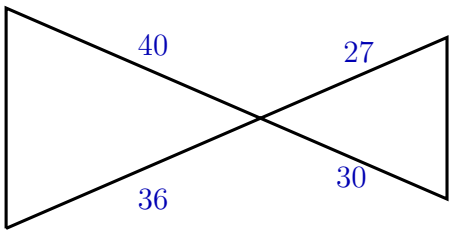
ឃ .



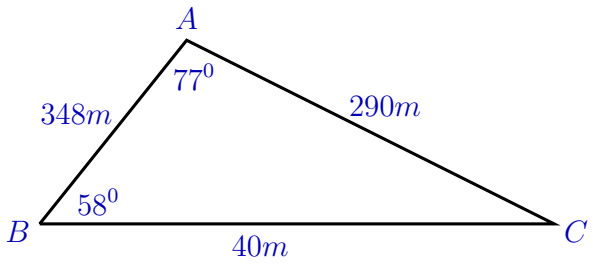
ង .

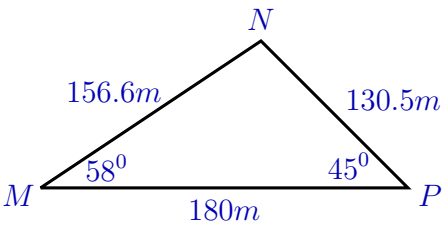


ច .



2 បង្ហាញថាត្រីកោណខាងក្រោមជាត្រីកោណដូចគ្នា រួចទាញរកវិបាក

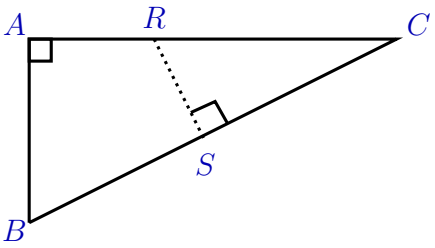




3 គេឲ្យចតុកោណាឡាយ $ABCD$ បន្លាយជ្រុងទ្រេត AD និង BC កាត់គ្នាត្រង់ F ដោយស្គាល់ $FD : FA = 8 : 5$ និង $FB = 2.25m$ ។ ចូរគណនាប្រវែង BC ។

4 គេមានត្រីកោណដូចគ្នាពីរ ដែលមានបរិមាត្ររៀងគ្នា $35dm$ និង $56dm$ ។ ចូររកប្រវែងកម្ពស់មួយនៃត្រីកោណធំ បើកម្ពស់នៃត្រីកោណតូចស្មើនឹង $10dm$ ។

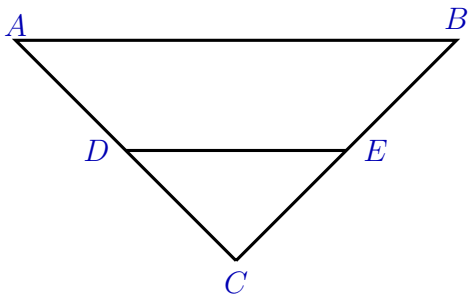
5 ក្នុងត្រីកោណ ABC មាន $\angle BAC = 90^0$ ហើយ $RS \perp BC$ ។
ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\Delta ABC \sim \Delta SRC$ ។



6 ត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ដែល $AB = \alpha, AC = \beta, BC = \delta$ ។ កន្លះបន្ទាត់ពុះមុំ $\angle BAC$ កាត់ជ្រុង BC ត្រង់ចំណុច I និងធ្នូ BC ត្រង់ J ។

- **ក** ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា ΔABI និង ΔAJC ជាត្រីកោណដូចគ្នា ។
- **ខ** ចូរគណនាផលគុណ $AI \cdot AJ$ ។
- **គ** ចូរបង្ហាញថា $\angle BAJ = \angle CBJ$ ។
- **ឃ** ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $JB^2 = JA \cdot JI$ ។

7 ដើម្បីវាស់ចម្ងាយពីចំណុច A ទៅចំណុច B ដែលមានឧបសគ្គមួយមិនអាចទៅដល់ គេជ្រើសរើសយកចំណុច C មួយ រួចវាស់ប្រវែងអង្កត់ AC ។ បើ $D \in AC$ នោះវាស់អង្កត់ CD តាមចំណុច D គូសបន្ទាត់ D $DE \parallel AB$ រួចវាស់អង្កត់ DE ។ ដោយធ្វើតាមរបៀបនេះ គេអាចគណនាអង្កត់ AB បាន ។ បើ $CA = 1800m, CD = 90m$ និង $DE = 150m$ ។ ចូរគណនាចម្ងាយ AB ។



8 គេឲ្យត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ ។ បន្ទាត់មួយស្របទៅនឹងបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A កាត់អង្កត់ AB និង AC ត្រង់ចំណុច M និង N ។

- **ក** ចូរប្រដូចត្រីកោណ ABC និងនិងត្រីកោណ AMN ។
- **ខ** ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $AB \cdot AM = AC \cdot AN$ ។

9 តាមចំណុចនៃកន្លះរង្វង់គេគូសអង្កត់ CD កែងទៅអ្កត់ផ្ចិត AB ។

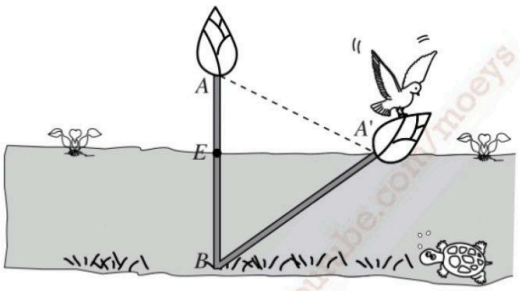
- **ក** បើ $AD = 4dm, DB = 9dm$ ។ ចូរគណនា CD ។
- **ខ** បើ $AB = 29dm, CD = 10dm$ ។ ចូរគណនា AD និង DB ។

10 តាមកំពូល A នៃត្រីកោណសមបាត ABC គេគូសបន្ទាត់មួយដែលកាត់ជ្រុង BC ត្រង់ D និងកាត់រង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណត្រង់ចំណុច E ។ ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ ADB និងត្រីកោណ AEB រួចទាញបញ្ជាក់ថា $AB^2 = AD \cdot AE$ ។

11 ដើមឬស្សីមួយដើមមានកម្ពស់ $10m$ ត្រូវខ្យល់វាយបាក់ត្រង់ចំណុច P មួយហើយចុងឬស្សីប៉ះដីត្រង់ចំណុចមួយដែលមានចម្ងាយ $3m$ ពីគល់ ។ ចូរគណនាដើមឬស្សីពីគល់ទៅចំណុចបាក់ P ។

12 តាង a និង c ជារង្វស់ជ្រុងទាំងពីរនៃមុំកែងរបស់ត្រីកោណមួយ ។ h ជារង្វាស់កម្ពស់ចំពោះអ៊ីប៉ូតេនុស ។
ចូរគណនា h ទៅតាមតម្លៃ a និង b ។

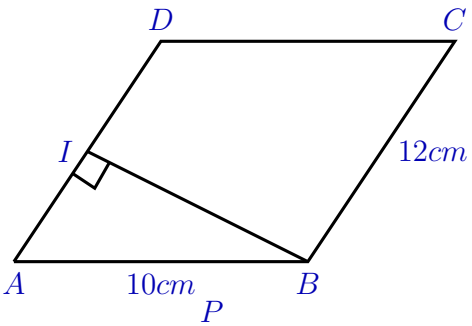
13 AB ជារង្វាស់ពីបាតដីដល់ផ្កាឈូក ហើយផ្នែកផុតពីទឹកមានប្រវែង $AE = 3dm$ ពេលនោះមានចាបមួយមកទុំធ្វើឱ្យផ្កាឈូកទ្រេតប្រកាន់យកស្ថានភាព BA' ដែល $EA' = 9dm$ ។
ចូររកជម្រៅទឹក EB ។



14 $ABCD$ ជាប្រលេឡ្យក្រាមដូចរូបខាងស្តាំ ។ I ជាចំណុចកណ្តាលនៃ AD ដែល $IB \perp AD$ ។

ក ចូរគណនា IB ។

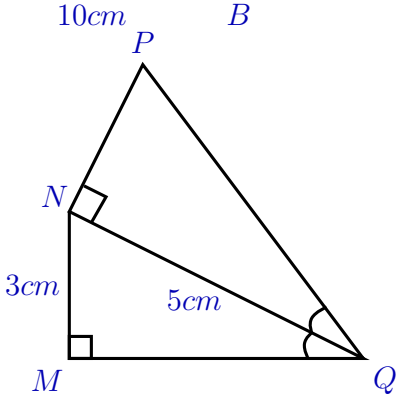
ខ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡានៃប្រលេឡ្យក្រាម ។



15 ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ NMQ និង PNQ ជាត្រីកោណកែង ។

ក ចូរគណនារង្វាស់ MQ

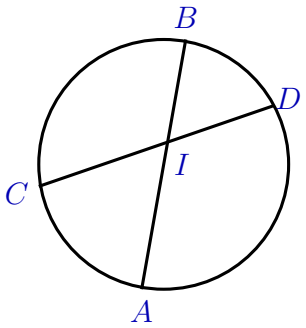
ខ ចូរគណនារង្វាស់ NP



16 ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះអង្កត់ធ្នូ CD និង AB កាត់គ្នាត្រង់ I ដែល $AI = 15cm, IC = 12cm, ID = 4cm, IB = 5cm, BD = 3cm$ ។

ក ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ IAC និង IBD

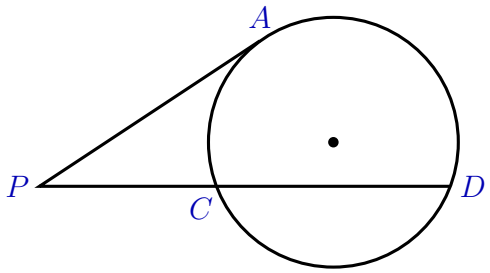
ខ ចូរគណនារង្វាស់ AC



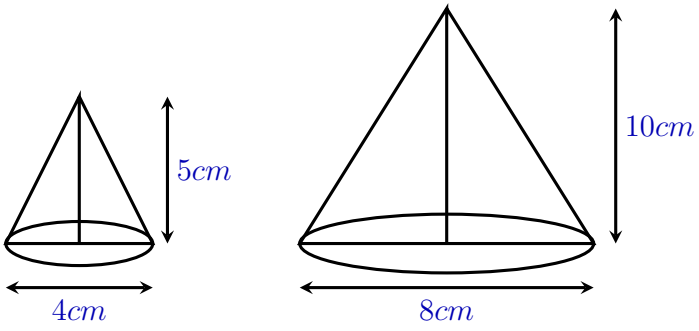
17 ក្នុងរូបខាងស្តាំពីចំណុច P គេគូសបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ A ហើយគូសបន្ទាត់មួយទៀតកាត់រង្វង់ត្រង់ C និង D ។

ក ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ PAC និង PAD

ខ ចូរទាញឲ្យឃើញថា $AP^2 = PC \times PD$



18 ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ តើកោណទាំងពីរដូចគ្នាឬទេ ?



19 គេមានរង្វង់ផ្ចិត O ហើយអង្កត់ផ្ចិត AB និង CD កែងគ្នា ។ អង្កត់ធ្នូ CM និង CN កាត់កាំ OA និង OB រៀងគ្នាត្រង់ E និង F ។

ក ចូរបង្ហាញថា $\angle CMN = \angle CFE$ ។

ខ ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ CEF និងត្រីកោណ CNM រួចគណនាផលគុណ $CE \times CM$ ។

គ ចូរបង្ហាញថា ចតុកោណ $EFNM$ ចារឹកក្នុងរង្វង់តែមួយ ។

20 គេឲ្យត្រីកោណសម័ង្ស ABC មួយចារឹកក្នុងរង្វង់ ។ K ជាចំណុចមួយនៃធ្នូ BC និង I ជាចំណុចមួយនៃអង្កត់ AK ដែល $KI = KB$ ហើយ J ជាចំណុចប្រសព្វរវាងអង្កត់ AK និង BC ។

ក ប្រាប់ឈ្មោះត្រីកោណ KBI ។

ខ ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ ABJ និងត្រីកោណ AKB រួចទាញបញ្ជាក់ថា $AB^2 = AK \times AJ$ ។

21 គេឲ្យរង្វង់ផ្ចិត O និងអង្កត់ផ្ចិត $AB = 2R$ ។ តាមចំណុច I កណ្តាលនៃ OB គេគូសបន្ទាត់ (xy) កែងនឹង AB ហើយបន្ទាត់នេះកាត់រង្វង់ត្រង់ចំណុច C និង D ។

ក គណនារង្វាស់អង្កត់ AC និង BC ជាអនុគមន៍នៃ R ។

ខ ប្រដូចត្រីកោណ ACI និងត្រីកោណ ABC រួចទាញបញ្ជាក់ថា $AC^2 = AB \times AI$ ។

22 គេឲ្យត្រីកោណ ABC ចារឹកក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O ។ តាម B គូសបន្ទាត់មួយកែងនឹង OA បន្ទាត់នេះកាត់រង្វង់ត្រង់ N ហើយកាត់បន្ទាត់ AC ត្រង់ M ។

ក បញ្ជាក់ប្រភេទត្រីកោណ ABN ។

ខ ចូរប្រៀបធៀបត្រីកោណ ABC និងត្រីកោណ ABM រួចទាញបញ្ជាក់ថា $AB^2 = AC \times AM$ ។

23 គេឲ្យកន្លះរង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត AB ដែល $AB = 2R$ ។ គេគូសបន្ទាត់ប៉ះពីរត្រង់ A និង B ហើយបន្ទាត់ប៉ះមួយទៀតត្រង់ E នៃរង្វង់នេះកាត់បន្ទាត់ប៉ះពីរមុនត្រង់ C និង D ។

ក ប្រាប់ប្រភេទត្រីកោណ OCD ។

ខ ស្រាយបំភ្លឺថា $AC \times BC = R^2$ ។

គ ប្រៀបធៀបត្រីកោណ AOC និងត្រីកោណ BDO រួចទាញបញ្ជាក់ថា $AC \times DO = OB \times OC$ ។

24 គេឲ្យរង្វង់ផ្ចិត O អង្កត់ផ្ចិត CD និងកាំ R ។ AB ជាអង្កត់ធ្នូដែលស្របនឹងអង្កត់ផ្ចិត CD ។

ក ប្រាប់ប្រភេទចតុកោណ $ABDC$ ។

ខ បង្ហាញថា $BC^2 + AC^2 = 4R^2$ ។

គ AH ជាកម្ពស់នៃត្រីកោណ ABC ចំពោះជ្រុង BC ។ ប្រដូចត្រីកោណ BAH និងត្រីកោណ DCA រួចទាញបញ្ជាក់ថា $AH = \dfrac{AB \times AC}{2R}$ ។